

Изводимост и компютърно генериране на доказателства

Голямата картина — защо изобщо правим всичко това?

Преди да се впуснем в дефиниции, нека ясно да си отговорим на въпроса: **какъв е целият проблем, който решаваме?**

Имаме множество от логически формули Γ (например аксиоми на някаква теория) и искаме компютърът автоматично да провери дали от тях следва някаква формула φ . По класическата логика:

$$\Gamma \models \varphi \iff \Gamma \cup \{\neg\varphi\} \text{ е неизпълнимо}$$

Тоест задачата „докажи че φ следва от Γ “ се свежда до задачата „докажи че $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ няма модел“. Това е огромна крачка напред — защото вместо да търсим доказателство (което може да изглежда по безкрайно много начини), просто трябва да покажем, че едно множество от формули си противоречи.

Идеята на метода на резолюциите е: ще започнем с множество от прости формули (дизюнкти) и ще генерираме нови дизюнкти, които следват от тях (резолвенти). Ако след краен брой стъпки получим „празния дизюнкт“ (който е логически еквивалентен на $\perp$, т.е. на противоречие), значи първоначалното множество е било неизпълнимо.

Това е особено елегантно, защото:

- Нуждаем се само от **едно** правило за извод (резолюция);
- Лесно се програмира на компютър;
- Това е същата идея, която стои зад работата на Пролог.

1. Литерал, дизюнкт, верен дизюнкт, изпълнимост

1.1 Литерал

Дефиниция. Литерал е атомарна формула или отрицание на атомарна формула.

Интуиция. Литералът е най-простото „градивно блокче“ в логиката. Атомарна формула е нещо като $p(x)$, $q(f(c), y)$ или (в съждителната логика) просто p . Литералът или твърди че атомарната формула е вярна, или че е невярна.

Примери:

- $p(x)$ — литерал (атомарна формула);
- $\neg p(x)$ — литерал (отрицание на атомарна формула);
- $p(x) \vee q(y)$ — **не е** литерал (има дизюнкция);
- $\neg\neg p(x)$ — **не е** литерал (две отрицания).

1.2 Дизюнкт

***Дефиниция (4.6.4 а).** Дизюнкт е крайно (може и празно) множество от литерали.*

Внимание към терминологията! В българската традиция:

- **дизюнкт** = множество от литерали;
- **елементарна дизюнкция** = безкванторна формула, в която само операциите са дизюнкция и отрицание, и всички отрицания са пред атомарни формули.

Извън България „дизюнктът“ се нарича **клауза (clause)**. Но в българската традиция „клауза“ означава нещо друго (правило от Пролог), затова трябва да внимаваме.

Защо точно множество, а не списък? Защото:

- Редът на литералите не е важен — $\{p, q\} \equiv p \vee q \equiv q \vee p$;
- Повторенията не са важни — $p \vee p \equiv p$, така че $\{p, p\} = \{p\}$ автоматично.

Връзка с формула. Дизюнктът $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ съответства на формулата:

$$\neg\neg(\lambda_1 \vee \lambda_2 \vee \dots \vee \lambda_n)$$

(Двойното отрицание е защото работим коректно и в интуиционистка логика; при класическата $\neg\neg\varphi \equiv \varphi$ и просто получаваме елементарната дизюнкция.)

Пример: Дизюнктът $\{p(x), \neg q(y), r(c)\}$ съответства на формулата $p(x) \vee \neg q(y) \vee r(c)$.

1.3 Празен дизюнкт

Дефиниция (4.6.9). Празното множество от литерали се нарича празен дизюнкт и се означава с $\square$.

Защо $\square$, а не $\emptyset$? За да е ясно, че говорим за дизюнкт, а не за каквото и да е множество.

Ключово свойство:

Твърдение (4.6.10). Празният дизюнкт не е тъждествено верен в никоя структура.

Защо? Защото за дизюнкт да е верен при оценка, поне един негов литерал трябва да е верен. Но в празния дизюнкт няма литерали! Значи няма как да намерим верен литерал $\rightarrow$ нито един литерал не е верен $\rightarrow$ дизюнктът е неверен.

С други думи, $\square$ е логически еквивалентен на $\perp$ (лъжа). Това е същината на цялата идея: ако от множество Γ изведем $\square$, значи Γ съдържа противоречие.

1.4 Кога дизюнкт е верен/неверен

Дефиниция (4.6.4 б, в, г).

- Дизюнкт е неверен в структурата $\mathcal{M}$ при оценка v , ако **всички** негови литерали са неверни в $\mathcal{M}$ при v .
- Дизюнкт е верен при оценка v , ако не е неверен.
- Дизюнкт е (тъждествено) верен в структура $\mathcal{M}$, ако е верен при **всяка** оценка в $\mathcal{M}$.

Интуиция. Дизюнкт играе ролята на „или“ — достатъчно е *един* литерал да е верен, за да е верен целият дизюнкт. И обратно — за да е дизюнктът неверен, *всички* литерали трябва да са неверни.

Това е като да кажеш „поне един от тези хора е виновен“ — за да докажеш че твърдението е невярно, трябва да докажеш за всеки един че не е виновен.

Защо дефиницията започва от „неверен“? Това е технически трик, който работи и в интуиционистка логика. Когато имаме краен брой литерали, всичко е добре. Когато имаме безкраен брой (които никога няма да срещнем при крайни дизюнкти), дефиницията „верен = поне един е верен“ може да създаде проблеми; затова започваме от „неверен = всички са неверни“ и след това дефинираме „верен“ чрез отрицание.

1.5 Изпълнимо множество от дизюнкти

Дефиниция (4.6.4 д, е).

- *Множество от дизюнкти е изпълнимо, ако съществува структура $\mathcal{M}$, в която са твърдествено верни всички дизюнкти от множеството. Тогава $\mathcal{M}$ е модел на множеството.*
- *Множество от дизюнкти е неизпълнимо, ако няма модел.*

Интуиция. Питаме се: можем ли да съчиним някакъв свят (структура), в който всички тези твърдения едновременно са верни? Ако да — изпълнимо е. Ако никой свят не става — неизпълнимо.

Пример на неизпълнимо множество:

$$\Gamma = \{\{p(c)\}, \{\neg p(c)\}\}$$

Никоя структура не може едновременно да направи $p(c)$ верно (за първия дизюнкт) и невярно (за втория).

Пример на изпълнимо множество:

$$\Gamma = \{\{p(c), q(c)\}, \{\neg p(c)\}\}$$

Това е изпълнимо — вземаме структура, в която $p(c)$ е невярно, а $q(c)$ е вярно. Първият дизюнкт е верен (защото $q(c)$ е верно); вторият е верен (защото $\neg p(c)$ е верно).

2. Резолвента и резолютивен извод

2.1 Непосредствена резолвента

Дефиниция (4.6.14 а). Нека са дадени дизюнктите $\{\phi\} \cup \delta'$ и $\{\neg\phi\} \cup \delta''$. За дизюнкта $\delta' \cup \delta''$ ще казваме, че е тяхна непосредствена резолвента.

Интуиция (много важна!). Имаме два дизюнкта. В единия се появява някакъв литерал ϕ (без отрицание), а в другия — същият литерал, но с отрицание ($\neg\phi$). Изтриваме (или, както казва учебникът, „задрасваме“) тази двойка противоположни литерали, и обединяваме каквото остане. Това е резолвентата.

Защо това работи? Помислете семантично. Първият дизюнкт казва: ϕ или нещо от δ' . Вторият казва: $\neg\phi$ или нещо от δ'' . И двете трябва да са верни. Но или ϕ е вярно, или $\neg\phi$ е вярно — не и двете. Значи:

- Ако ϕ е вярно, то $\neg\phi$ е невярно, значи за втория дизюнкт трябва нещо от δ'' да е вярно;
- Ако ϕ е невярно, то за първия трябва нещо от δ' да е вярно.

Във всеки случай: **нещо от $\delta' \cup \delta''$ е вярно**, тоест този дизюнкт е верен.

Пример (4.6.15). Нека: $\delta_1 = \{p(c), q(c), r(a)\}$, $\delta_2 = \{\neg p(c), \neg q(c), r(b)\}$

Ако „задраскаме“ $p(c)$ и $\neg p(c)$, получаваме: $\{q(c), r(a), \neg q(c), r(b)\}$

Ако „задраскаме“ $q(c)$ и $\neg q(c)$, получаваме: $\{p(c), r(a), \neg p(c), r(b)\}$

Внимание! Не можем да задраскаме и двете двойки наведнъж. Така че $\{r(a), r(b)\}$ **не** е (непосредствена) резолвента. Това е важно ограничение — на всяка стъпка „премахваме“ точно една двойка противоположни литерали.

2.2 Частен случай на дизюнкт

Дефиниция (4.6.11). Ако s е субституция, а ϵ — дизюнкт, то дизюнктът, който се получава като заменим всеки литерал λ от ϵ с λs , се означава ϵs и се нарича частен случай на ϵ при субституцията s .

Пример. Частният случай на дизюнкта $\{p(x), q(y), r(c)\}$ при субституцията $[x := f(c), y := a]$ е: $\{p(f(c)), q(a), r(c)\}$

2.3 Либерална (предикатна) резолвента

Дефиниция (4.6.14 б). Либерална резолвента (или просто резолвента) на два дизюнкта е непосредствена резолвента на кои да е техни частни случаи.

Защо ни е тази дефиниция? Когато работим в предикатната логика, дизюнктите съдържат променливи. Един и същ дизюнкт може да изглежда различно при различни субституции, и понякога противоположните литерали „не съвпадат буквално, но могат да съвпадат след подходяща субституция“.

Пример (4.6.16). Нека: $\varepsilon' = \{p(x), p(f(c)), q(x)\}$, $\varepsilon'' = \{\neg p(f(y))\}$

Тук не можем директно да резолвираме — нямаме литерал и неговото отрицание (има $p(x)$, $p(f(c))$ и $\neg p(f(y))$), които изглеждат различно). Но ако приложим $[x := f(y)]$ към ε' : $\delta_1 = \{p(f(y)), p(f(c)), q(f(y))\}$

Сега δ_1 и ε'' имат противоположни литерали $p(f(y))$ и $\neg p(f(y))$. Резолвентата е: $\{p(f(c)), q(f(y))\}$

Можем да имаме и **друга** резолвента — приложим $[x := f(c)]$ към ε' : $\delta_2 = \{p(f(c)), p(f(c)), q(f(c))\} = \{p(f(c)), q(f(c))\}$

Тогава литералите $p(f(c))$ от δ_2 и $\neg p(f(y))$ от ε'' след субституция $[y := c]$ в ε'' дават резолвента $\{q(f(c))\}$.

Връзка с алгоритъма за унификация. На практика, за да намерим резолвента, използваме *унификация*: алгоритъм, който намира най-общата субституция, която прави два литерала равни. Това прави метода на резолюциите ефективен.

2.4 Резолютивен извод

Дефиниция (4.6.17). а) Нека Γ е множество от дизюнкти. Резолютивен извод на дизюнкта δ от Γ е редица от дизюнкти $\delta_0, \delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$, в която $\delta_n = \delta$ и за всеки от дизюнктите в редицата е вярно поне едно от:

1. че е елемент на Γ , или
2. че е резолвента на дизюнкти, които се срещат по-рано в редицата.

б) Дизюнктът δ се извежда от Γ с резолюция, ако съществува резолютивен извод на δ от Γ . Означаваме: $\Gamma \vdash \delta$.

Интуиция. Резолютивният извод е като математическо доказателство, написано построено стъпка по стъпка. На всяка стъпка имаме право да:

1. Запишем нещо от изходните си дизюнкти Γ („аксиома“);
2. Или направим резолвента на две неща, които вече сме записали („извод“).

Алгоритъм за доказване на неизпълнимост. Започваме с множество Γ . Прилагаме резолюция, докато:

- Получим $\square \rightarrow$ значи Γ е неизпълнимо;
- Изчерпим всички възможности без $\square \rightarrow$ значи Γ е изпълнимо (но в практиката тази стъпка може и да е безкрайна).

3. Теорема за коректност и пълнота

3.1 Теорема за коректност

Теорема (4.6.22) — Коректност на либералната резолюция. Ако множеството от дизюнкти Γ е изпълнимо, то празният дизюнкт $\square$ **не** е изводим от Γ с либерална резолюция.

Преформулиране (контрапозиция, по-полезно на практика): Ако $\Gamma \vdash \square$, то Γ е неизпълнимо.

Какво означава „коректност“? Че методът *не лъже*. Ако чрез резолюция стигнем до противоречие ($\square$), значи наистина има противоречие в първоначалното множество.

Защо ни трябва? Защото без нея методът би бил безполезен — какво от това, че намерихме $\square$, ако това не означава нищо?

3.2 Теорема за пълнота

Теорема (4.6.33) — Пълнота на либералната резолюция. Нека Γ е множество от дизюнкти. Ако не е вярно $\Gamma \vdash \square$, то Γ има модел (при това ербранов).

Преформулиране (контрапозиция): Ако Γ е неизпълнимо, то $\Gamma \vdash \square$.

Какво означава „пълнота“? Че методът *не пропуска нищо*. Ако множеството наистина е неизпълнимо, то методът на резолюциите ще може да го открие (рано или късно).

Защо ни трябва? Защото иначе можем да имаме истинско противоречие, което методът не успява да види.

Заедно, коректност и пълнота казват: $\Gamma \vdash \square \iff \Gamma$ е неизпълнимо

С други думи, синтактичната процедура (резолюция) точно съответства на семантичния въпрос (неизпълнимост).

4. Доказателство на теоремата за коректност

Това е важно — трябва да можеш да го възпроизведеш. Стратегията е стандартна за теореми за коректност: показваме че всяка стъпка „пази истинността“.

4.1 Лема 4.6.18 — резолвентата запазва верността

Лема (4.6.18). Непосредствената резолвента на дизюнкти, които са верни в структура $\mathcal{M}$, също е вярна в $\mathcal{M}$.

Доказателство. Нека дизюнктите $\{\phi\} \cup \delta'$ и $\{\neg\phi\} \cup \delta''$ са тъждествено верни в $\mathcal{M}$. Искаме да докажем, че резолвентата $\delta' \cup \delta''$ също е тъждествено вярна в $\mathcal{M}$.

Избираме произволна оценка v . Допускаме противното: че $\delta' \cup \delta''$ **не** е вярна при v . Това (по дефиниция 4.6.4 б) означава, че всички литерали в $\delta' \cup \delta''$ са неверни при v . В частност:

- Нито един литерал в δ' не е верен;
- Нито един литерал в δ'' не е верен.

Сега използваме условието:

- $\{\phi\} \cup \delta'$ е вярно при $v \rightarrow$ значи не е невярно $\rightarrow$ значи **не** всичките му литерали са неверни $\rightarrow$ значи поне един литерал е верен. Но никой от δ' не е верен, така че трябва ϕ да е вярно.
- $\{\neg\phi\} \cup \delta''$ е вярно при $v \rightarrow$ по същата логика, $\neg\phi$ трябва да е вярно.

Но ϕ и $\neg\phi$ не могат едновременно да са верни — това е противоречие. $\square$

Защо това доказателство работи? Защото класическата логика гарантира, че точно едно от ϕ , $\neg\phi$ е вярно. Това е основата на резолюционната идея.

4.2 Лема 4.6.19 — частните случаи запазват верността

Лема (4.6.19). Частните случаи на дизюнкт, който е тъждествено верен в структура $\mathcal{M}$, също са тъждествено верни в $\mathcal{M}$.

Доказателство. Нека ε е тъждествено верен в $\mathcal{M}$, а εs — негов частен случай. Допускаме противното: съществува оценка v , при която εs е невярно. Това означава, че всички литерали λs от εs са неверни при v .

По лемата за субституциите (3.3.17) съществува оценка w , такава че за всеки литерал λ от ε : $\mathcal{M} \models \lambda s[v] \iff \mathcal{M} \models \lambda[w]$

Тъй като λs е невярно при v , то λ е невярно при w . Значи всички литерали на ε са неверни при w , тоест ε е невярно при w — но това противоречи на условието, че ε е тъждествено вярно. $\square$

Защо имаме нужда от тази лема? Защото либералната резолвента не е директна резолвента — тя минава през частни случаи. Трябва да знаем, че щом изходните дизюнкти са верни, всичките им частни случаи също са.

Интуиция за лемата. Ако ε е вярно за *всички* стойности на променливите, то трябва да е вярно и когато сменим променливите с конкретни термове.

4.3 Следствие 4.6.20 — либералната резолвента запазва верността

Твърдение (4.6.20). Всяка либерална резолвента на дизюнкти, които са тъждествено верни в структура $\mathcal{M}$, е тъждествено вярна в $\mathcal{M}$.

Доказателство. Либералната резолвента е непосредствена резолвента на частни случаи. По лема 4.6.19 частните случаи са тъждествено верни. По лема 4.6.18 непосредствената им резолвента също е тъждествено вярна. $\square$

4.4 Лема 4.6.21 — всичко изведено остава вярно

Лема (4.6.21). Ако Γ е множество от верни в $\mathcal{M}$ дизюнкти, то всички дизюнкти, които се извеждат от Γ , са верни в $\mathcal{M}$.

Доказателство (с математическа индукция). Нека $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ е резолютивен извод от Γ . Доказваме с пълна индукция по i , че δ_i е вярно в $\mathcal{M}$.

По дефиницията на резолютивен извод имаме два случая:

1. $\delta_i \in \Gamma \rightarrow$ тогава по условие δ_i е вярно в $\mathcal{M}$.
2. δ_i е резолвента на предходни дизюнкти δ_j, δ_k (където $j, k < i$) $\rightarrow$ тогава по индукционно предположение δ_j и δ_k са верни в $\mathcal{M}$, и по твърдение 4.6.20 и тяхната резолвента δ_i е вярна в $\mathcal{M}$. $\square$

4.5 Самата теорема за коректност

Теорема (4.6.22). Ако Γ е изпълнимо, то $\square$ не е изводимо от Γ .

Доказателство. Допускаме противното: Γ има модел $\mathcal{M}$, но $\Gamma \vdash \square$. Нека $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ е резолютивен извод на $\square$ от Γ , т.е. $\delta_n = \square$.

По лема 4.6.21 всички δ_i са верни в $\mathcal{M}$, в частност $\delta_n = \square$ е вярно в $\mathcal{M}$.

Но по твърдение 4.6.10, $\square$ не е тъждествено вярно в никоя структура — противоречие!

$\square$

Структура на доказателството (запомни я!):

1. Доказваме че резолюцията не разваля истинността (лема 4.6.18, 4.6.19, 4.6.20);
2. С индукция показваме, че *всичко* изведено е вярно (лема 4.6.21);
3. Знаем, че $\square$ никога не е вярно (твърдение 4.6.10);
4. Получаваме противоречие, ако имаме модел и в същото време изводим $\square$.

5. Примерни задачи

5.1 Задача — дефиниране на предикати на Пролог

Задача. Дефинирайте предикат `prefix(L, M)` на Пролог, който е истина точно когато списъкът `L` е префикс на списъка `M`.

Решение.

```
prefix([], _).  
prefix([X|Xs], [X|Ys]) :- prefix(Xs, Ys).
```

Кое, как и защо:

- **Какво представлява една клауза на Пролог?** Тя има вида `глава :- тяло.` и логически представя формулата „ $\text{тяло} \Rightarrow \text{глава}$ “. С нея казваме: ако тялото е истина, то и главата е истина. Когато тялото е празно (просто `глава.`), казваме че главата винаги е истина.
- **Защо два случая?** Защото върху индуктивни структури (като списъци) определяме предиката чрез:
 - *Базов случай:* празният списък винаги е префикс на всеки списък (затова `prefix([], _).`). Подчертавката `_` е „не ме интересува какво е“.
 - *Рекурсивен случай:* ако имаме непразен списък `[X|Xs]`, то той е префикс на `[X|Ys]` точно когато първите елементи съвпадат и `Xs` е префикс на `Ys`.
- **Връзка с дизюнкти.** Всяка клауза `глава :- B1, ..., Bn.` се превръща в дизюнкт: $\{\text{глава}, \neg B_1, \neg B_2, \dots, \neg B_n\}$

Така `prefix([X|Xs], [X|Ys]) :- prefix(Xs, Ys).` става дизюнкът:
 $\{\text{prefix}([X|Xs], [X|Ys]), \neg \text{prefix}(Xs, Ys)\}$

Това са **хорнови дизюнкти** — точно един положителен литерал и произволен брой отрицателни. Цялата мощ на Пролог идва от това, че се ограничава до хорнови дизюнкти, върху които може да се прави SLD-резолюция (по-ефективен вариант на резолюцията).

- **Как работи запитване?** Когато попитаме `?- prefix([1,2], [1,2,3]).`, Пролог се опитва да изведе празната цел (което е аналог на $\square$) от програмата плюс отрицанието на запитването. Това е точно методът на резолюциите!

5.2 Задача — доказване на неизпълнимост с резолюция (съждителен случай)

Задача. Докажете, че следното множество от дизюнкти е неизпълнимо: $\Gamma = \{\{p, q\}, \{p, \neg q\}, \{\neg p, q\}, \{\neg p, \neg q\}\}$

Анализ. Това е същият пример (4.6.24) от учебника. Защо това е неизпълнимо? Защото дизюнктите казват:

- $p \vee q$ (поне един от p, q е верен);
- $p \vee \neg q$ (или p , или q е невярно);
- $\neg p \vee q$;
- $\neg p \vee \neg q$.

Първите два казват: ако q е невярно, p трябва да е вярно. Третият казва: ако p е вярно, q трябва да е вярно. Четвъртият казва: ако p и q са верни, противоречие. Затова никое присвояване не работи.

Решение с резолюция. Изграждаме редицата:

№	Дизюнкт	Произход
1	$\{p, q\}$	от Γ
2	$\{p, \neg q\}$	от Γ
3	$\{\neg p, q\}$	от Γ
4	$\{\neg p, \neg q\}$	от Γ
5	$\{p\}$	резолвента на 1 и 2 (по q и $\neg q$)
6	$\{\neg p\}$	резолвента на 3 и 4 (по q и $\neg q$)
7	$\square$	резолвента на 5 и 6 (по p и $\neg p$)

Кое, как и защо:

- **Защо това е резолютивен извод?** Защото на всяка стъпка пишем или елемент на Γ , или резолвента на по-ранни редове.
- **Защо стъпка 5 работи?** Първият дизюнкт е $\{p, q\}$, вторият — $\{p, \neg q\}$. „Задраскваме“ q и $\neg q$. Остава $\{p\} \cup \{p\} = \{p\}$.
- **Защо стигнахме до $\square$?** Стъпка 5 ни даде $\{p\}$ (т.е. p е вярно), стъпка 6 ни даде $\{\neg p\}$ (т.е. p е невярно). Резолвентата им „задрасква“ p и $\neg p$, и остава празното множество $\square$.
- **Извод:** По теоремата за коректност, щом $\Gamma \vdash \square$, то Γ е неизпълнимо.

5.3 Задача — доказване на неизпълнимост с резолюция (предикатен случай)

Задача. Известно е:

1. Всеки гълъб е птица: $\forall x(\text{gulub}(x) \Rightarrow \text{ptica}(x))$.
2. Всяка птица лети: $\forall x(\text{ptica}(x) \Rightarrow \text{leti}(x))$.
3. c е гълъб: $\text{gulub}(c)$.

Докажете чрез резолюция, че c лети.

Решение.

Стъпка 1: Свлячане до дизюнкти.

Първо, добавяме отрицанието на това, което искаме да докажем (защото $\Gamma \models \varphi \Leftrightarrow \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ е неизпълнимо):

- 1: $\forall x(\text{gulub}(x) \Rightarrow \text{ptica}(x)) \equiv \forall x(\neg\text{gulub}(x) \vee \text{ptica}(x)) \rightarrow$ дизюнкт $\{\neg\text{gulub}(x), \text{ptica}(x)\}$
- 2: $\forall x(\text{ptica}(x) \Rightarrow \text{leti}(x)) \equiv \forall x(\neg\text{ptica}(x) \vee \text{leti}(x)) \rightarrow$ дизюнкт $\{\neg\text{ptica}(x), \text{leti}(x)\}$
- 3: $\text{gulub}(c) \rightarrow$ дизюнкт $\{\text{gulub}(c)\}$
- 4 (отрицанието на целта): $\neg\text{leti}(c) \rightarrow$ дизюнкт $\{\neg\text{leti}(c)\}$

Стъпка 2: Резолютивен извод.

№	Дизюнкт	Произход
1	$\{\neg\text{gulub}(x), \text{ptica}(x)\}$	от Γ
2	$\{\neg\text{ptica}(x), \text{leti}(x)\}$	от Γ (преименуваме променливата, ако трябва)
3	$\{\text{gulub}(c)\}$	от Γ
4	$\{\neg\text{leti}(c)\}$	от Γ
5	$\{\text{ptica}(c)\}$	либерална резолвента на 1 и 3 (унификация $[x := c]$)
6	$\{\text{leti}(c)\}$	либерална резолвента на 2 и 5 (унификация $[x := c]$)
7	$\square$	непосредствена резолвента на 4 и 6

Кое, как и защо:

- **Защо добавяме отрицание на целта?** Защото това е общата схема: за да докажем че φ следва от Γ , доказваме че $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ е неизпълнимо. По коректност, ако намерим $\square$, значи $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ е неизпълнимо, значи $\Gamma \models \varphi$.
- **Защо преобразуваме до дизюнкти?** Защото методът на резолюциите работи с дизюнкти, не с произволни формули.
- **Защо $\forall x\varphi(x)$ става просто дизюнкт с променлива x ?** Защото универсалните квантори в дизюнктите се подразбират — всички свободни променливи се мислят като универсално квантифицирани. (При наличие на екзистенциални квантори се прави *скулемизация* — заменяме съществуващите променливи с нови константи или функции.)

- **Защо в стъпка 5 използваме субституция $[x := c]$?** Защото в дизюнкт 1 имаме $\neg \text{gulub}(x)$, а в дизюнкт 3 имаме $\text{gulub}(c)$. За да можем да резолвираме, тези литерали трябва (след субституция) да са противоположни. Унификацията намира $[x := c]$, която прави $\text{gulub}(x)$ и $\text{gulub}(c)$ еднакви. След субституция в 1 получаваме $\{\neg \text{gulub}(c), \text{ptica}(c)\}$, а резолвентата с 3 дава $\{\text{ptica}(c)\}$.
- **Защо могат различни дизюнкти да съдържат една и съща променлива x и това да не е проблем?** Защото всеки дизюнкт има отделни (с подразбиращ се квантор) променливи. Технически, преди резолюция може да преименуваме променливите, така че да са различни. На практика обаче, когато правим унификация, всичко работи правилно стига да сме внимателни.

Извод. $\Gamma \vdash \square$, значи $\Gamma \cup \{\neg \text{leti}(c)\}$ е неизпълнимо. По коректност, $\Gamma \models \text{leti}(c)$. Тоест от условията следва, че c лети. $\checkmark$

5.4 Задача — по-нетривиален пример с функционални символи

Задача. Докажете чрез резолюция, че следното множество е неизпълнимо: $\Gamma = \{\{p(x), p(f(x))\}, \{\neg p(f(c))\}, \{\neg p(c)\}\}$

Решение.

№	Дизюнкт	Произход
1	$\{p(x), p(f(x))\}$	от Γ
2	$\{\neg p(f(c))\}$	от Γ
3	$\{\neg p(c)\}$	от Γ
4	$\{p(c)\}$	либерална резолвента на 1 и 2 ($[x := c]$ в $1 \rightarrow \{p(c), p(f(c))\}$; резолвентата с 2 по $p(f(c))$ дава $\{p(c)\}$)
5	$\square$	непосредствена резолвента на 3 и 4

Кое, как и защо:

- В стъпка 4 правим либерална резолвента — субституираме $[x := c]$ в дизюнкт 1, получаваме $\{p(c), p(f(c))\}$, и след това правим непосредствена резолвента с $\{\neg p(f(c))\}$, „задрасвайки“ $p(f(c))$ и $\neg p(f(c))$.
- Имайте предвид колко важна е правилната унификация: ако вместо това бяхме приложили $[x := f(c)]$ за дизюнкт 1, щяхме да получим $\{p(f(c)), p(f(f(c)))\}$ —

резолвентата с 2 дава $\{p(f(f(c)))\}$, което не помага.

- Това подсказва, че при автоматичното доказване ефективността зависи от това *да изберем правилните* субституции — затова на практика се използва **най-обща унификация (mgu)**, описана в раздел 4.5 от учебника.

6. Обобщение — какво да запомним?

Дефиниции (изпит-стил):

1. **Литерал** = атомарна формула или нейно отрицание.
2. **Дизюнкт** = крайно множество от литерали.
3. **Празен дизюнкт** $\square$ = празното множество от литерали. Не е верен в никоя структура.
4. **Дизюнкт е верен** при оценка $\Leftrightarrow$ не всичките му литерали са неверни $\Leftrightarrow$ поне един е верен.
5. **Дизюнкт е твърдествено верен** в структура $\Leftrightarrow$ верен е при всяка оценка.
6. **Множество от дизюнкти е изпълнимо** $\Leftrightarrow$ има модел.
7. **Непосредствена резолвента** на $\{\phi\} \cup \delta'$ и $\{\neg\phi\} \cup \delta''$ е $\delta' \cup \delta''$.
8. **Либерална резолвента** на ε' и ε'' = непосредствена резолвента на техни частни случаи.
9. **Резолютивен извод** на δ от Γ = редица от дизюнкти, всеки от които е елемент на Γ или резолвента на предходни, със последен δ .

Теорема:

- **Коректност (4.6.22):** $\Gamma \vdash \square \Rightarrow \Gamma$ е неизпълнимо.
- **Пълнота (4.6.33):** Γ е неизпълнимо $\Rightarrow \Gamma \vdash \square$.

Доказателство на коректност — основна схема:

1. **Лема 4.6.18:** Непосредствената резолвента запазва верността (доказва се с противоречие, използвайки $\phi \vee \neg\phi$).
2. **Лема 4.6.19:** Частните случаи запазват верността (доказва се с лемата за субституциите 3.3.17).
3. **Следствие 4.6.20:** Либералната резолвента запазва верността.
4. **Лема 4.6.21:** Всичко изведено от верни дизюнкти е вярно (индукция).

5. **Теорема:** Ако Γ има модел и от него е изводимо $\Box$, то $\Box$ е вярно в този модел — противоречие.

Алгоритъм за доказване с резолюция:

1. Преобразувай формулите в дизюнкти (премахни импликации, изтласкай отрицанията, скулемизация при нужда).
 2. Ако искаш да докажеш $\Gamma \models \varphi$, добави $\neg\varphi$ към множеството.
 3. Прилагай резолюция (включително либерална с унификация), за да генерираш нови дизюнкти.
 4. Ако стигнеш до $\Box$ — успех! Множеството е неизпълнимо и φ следва от Γ .
-

7. Често срещани грешки и капани

- **Не може да задраскаме две двойки наведнъж!** $\{p, q\}$ и $\{\neg p, \neg q\}$ имат две възможни резолвенти: $\{q, \neg q\}$ и $\{p, \neg p\}$, но **не** $\Box$. За да стигнем до $\Box$, ни трябва две резолвентни стъпки или допълнителни дизюнкти.
- **При либерална резолюция трябва ясно да посочим субституцията.** Случайно унифициране може да доведе до грешен извод.
- **Дизюнктите са множества, не списъци.** Повторения автоматично се елиминират: $\{p, p, q\} = \{p, q\}$.
- **Универсалните квантори са подразбрани.** В дизюнкт $\{p(x), \neg q(x)\}$ всъщност имаме $\forall x(p(x) \vee \neg q(x))$.
- **Не забравяйте отрицанието на целта.** За да докажете φ , добавяте $\neg\varphi$ — лесна, но важна стъпка.